

Trabajo Práctico 1

Gil, Ignacio - 401891

Rao, Valentino - 402308

*Teoria de los Circuitos 2 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional*

I. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se desarrolla el Trabajo Práctico N° 1, cuyo objetivo principal es estudiar y aplicar métodos de resolución de sistemas lineales e invariantes en el tiempo (SLIT). Para ello, se analizan tres circuitos eléctricos que representan este tipo de sistemas, abordando su comportamiento tanto desde el punto de vista teórico como práctico.

A lo largo del trabajo se aplican los métodos vistos en clase para resolver los sistemas propuestos, obteniendo sus respuestas en frecuencia y analizando las características principales de cada circuito. Además, se realizan simulaciones con el fin de verificar los resultados teóricos y comparar el comportamiento esperado con el obtenido mediante herramientas computacionales.

Finalmente, se implementan los circuitos de manera experimental y se miden sus respuestas en frecuencia, lo que permite contrastar los resultados prácticos con los valores calculados y simulados. De esta forma, el trabajo busca integrar el análisis matemático, la simulación y la implementación física de sistemas SLIT, fortaleciendo la comprensión de su funcionamiento y sus aplicaciones en circuitos eléctricos.

II. CIRCUITO 1

Se muestra en la Figura 1 el circuito sobre el que se trabajará y en la Figura 2 visto desde el simulador LTSpice, que constituye un filtro pasa bajo de segundo orden. Los valores de los componentes son:

- R_1 : $100\text{k}\Omega$
- R_2 : $182\text{k}\Omega$
- C_1 : 91pF
- C_2 : 33pF

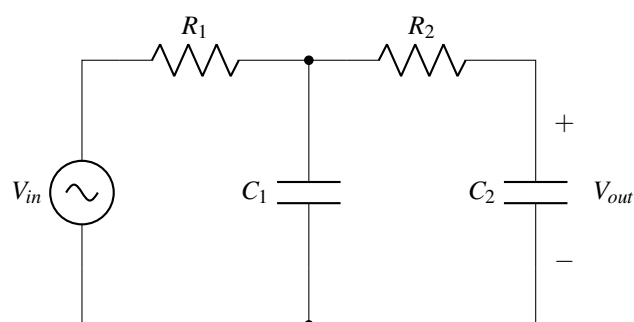


Figura 1. Esquemático del circuito 1.

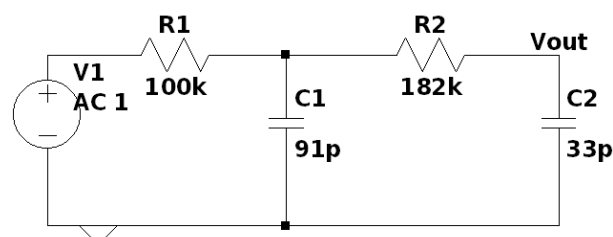


Figura 2. Esquemático del circuito 1 visto desde LTSpice.

II-A. Analisis y Simulacion

Para el analisis se transforma el circuito a su equivalente en laplace como se ve en la Figura 3 y se aplica el metodo sistematico nodal, el cual nos da las matrices de la ecuacion 1.

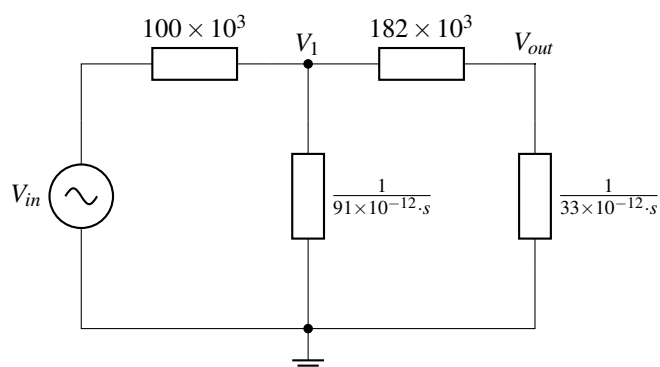


Figura 3. Equivalente en laplace del circuito 1.

$$Y = \begin{bmatrix} Y_{R1} + Y_{R2} + Y_{C1} & -Y_{R2} \\ -Y_{R2} & Y_{R2} + Y_{C2} \end{bmatrix} \quad I = \begin{bmatrix} \frac{V_{in}(s)}{R_1} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Donde:

- $Y_{R1} = 10 \times 10^{-6}$
- $Y_{R2} = 5,49 \times 10^{-6}$
- $Y_{C1} = 91 \times 10^{-12} \cdot s$
- $Y_{C2} = 33 \times 10^{-12} \cdot s$

Al resolver la ecuación para obtener las tensiones nodales, se tiene que

$$V = Y^{-1} \cdot I \quad (2)$$

En particular, la tensión en el nodo de salida V_{out} corresponde a la primera fila del vector V , resultando:

$$V_{out}(s) = \frac{V_{in}(s) \cdot Y_{R1} \cdot Y_{R2}}{Y_{C1} \cdot Y_{C2} + Y_{C1} \cdot Y_{R1} + Y_{C1} \cdot Y_{R2} + Y_{R1} \cdot Y_{R2}}$$

Dividiendo por $V_{in}(s)$, reemplazando los valores de las admitancias por los especificados anteriormente y resolviendo algebraicamente, se llega finalmente la Funcion de Transferecia (FDT) vista en la ecuacion 3. Se pueden ver sus polos en el plano complejo en la Figura 4. Estos polos nos indican que el sistema es estable y no posee propiedades oscilatorias, ya que se encuentran del lado izquierdo del plano sobre el eje real.

$$H(s) = \frac{1,83 \times 10^{10}}{s^2 + 533134 \cdot s + 1,83 \times 10^{10}} \quad (3)$$

$$H(s) = \frac{1,83 \times 10^{10}}{(s + 496214,48) \cdot (s + 36919,52)} \quad (4)$$

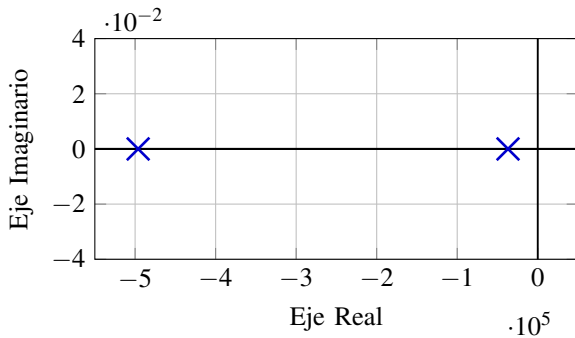


Figura 4. Polos en el plano complejo de la FDT.

Para la simulación se aplica el comando **.ac dec 10 0.01 20meg** que hará un barrido en frecuencia de la fuente V1, de 0,01 Hz a 20 MHz. Los resultados de la simulacion se irán comparando a lo largo del desarrollo del analisis.

Se procede ahora a analizar la FDT en el dominio de la frecuencia, por lo que descompondremos $s = \sigma + j\omega$ y solo analizaremos la funcion para $j\omega$, quedando

$$H(j\omega) = \frac{1,83 \times 10^{10}}{(j\omega)^2 + 533134 \cdot j\omega + 1,83 \times 10^{10}} \quad (5)$$

$$H(j\omega) = \frac{1,83 \times 10^{10}}{-\omega^2 + 533134 \cdot j\omega + 1,83 \times 10^{10}} \quad (6)$$

Si se analiza la ecuacion 6, podemos demostrar preliminarmente si se obtuvo correctamente la FDT o si hubo algun error de calculo, para lo cual analizaremos los limites donde ω tiende a cero y al infinito.

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{1,83 \times 10^{10}}{-\omega^2 + 533134 \cdot j\omega + 1,83 \times 10^{10}} = 1 \quad (7)$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{1,83 \times 10^{10}}{-\omega^2 + 533134 \cdot j\omega + 1,83 \times 10^{10}} = 0 \quad (8)$$

Empleando técnicas basicas de limites, nos da que cuando $\omega \rightarrow 0 \Rightarrow H(j\omega) \rightarrow 1$ y $\omega \rightarrow \infty \Rightarrow H(j\omega) \rightarrow 0$, que cabe perfectamente dentro de lo esperado en un filtro pasa bajo.

Por otro lugar, se estudia tambien el diagrama polar, el cual se obtiene separando en parte real e imaginaria la $H(j\omega)$. Para esto se multiplica y divide por el conjugado del denominador, obteniendo:

$$Re(\omega) = 1,83 \times 10^{10} \cdot \left(\frac{-\omega^2 + 1,83 \times 10^{10}}{\omega^4 + 2,47 \times 10^{11} \omega^2 + 3,35 \times 10^{20}} \right) \quad (9)$$

$$Im(\omega) = 1,83 \times 10^{10} \cdot \left(\frac{533144 \cdot j\omega}{\omega^4 + 2,47 \times 10^{11} \omega^2 + 3,35 \times 10^{20}} \right) \quad (10)$$

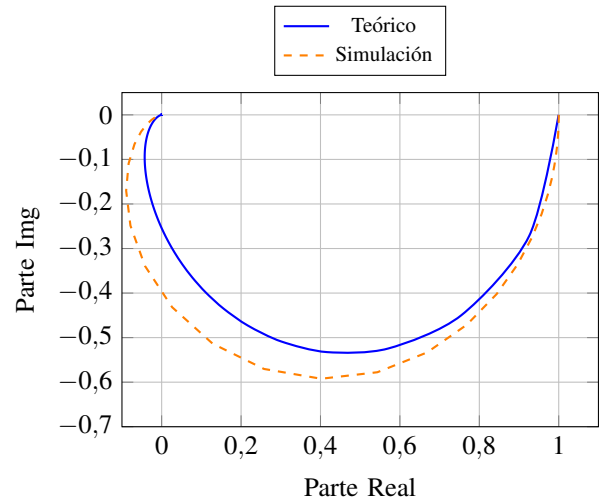


Figura 5. Diagrama polar de la FDT.

En la Figura 5 se presentan dos diagramas polares correspondientes a la Función de Transferencia del sistema, uno operando algebraicamente y el otro obtenido utilizando una herramienta de calculo. Este gráfico representa la magnitud y la fase de la respuesta en frecuencia en el plano complejo, trazando la parte imaginaria en función de la parte real a medida que la frecuencia angular (ω) varía desde cero hasta el infinito.

Al analizar la trayectoria del trazado, se pueden destacar las siguientes características típicas de un filtro pasa bajo:

- **Comportamiento a baja frecuencia ($\omega \rightarrow 0$):** La curva inicia su recorrido sobre el eje real positivo (en este caso, en las coordenadas aproximadas de $1 + j0$). Esto indica que, para frecuencias muy bajas o corriente continua (DC), el filtro presenta una ganancia unitaria (o máxima) y un desfase nulo, permitiendo el paso de la señal sin atenuación.
- **Frecuencias intermedias (Banda de transición):** A medida que la frecuencia ω aumenta, la trayectoria se adentra en el cuarto cuadrante. Geométricamente, la distancia desde el origen a cualquier punto de la curva representa la magnitud de la ganancia, la cual disminuye progresivamente. Simultáneamente, el ángulo formado respecto al eje real positivo se vuelve cada vez más negativo, evidenciando el incremento del atraso de fase (fase de retardo) que introduce el sistema.
- **Comportamiento a alta frecuencia ($\omega \rightarrow \infty$):** Para frecuencias muy elevadas, la curva converge asintóticamente hacia el origen de coordenadas ($0 + j0$). Esto demuestra la naturaleza integradora y atenuadora del filtro pasa bajo, el cual bloquea eficazmente las señales de alta frecuencia, reduciendo su ganancia a cero.

Los diagramas de bode se aproximan utilizando una técnica de asintotas a partir de los polos y ceros de nuestra FDT. Al no haber ceros, para el diagrama de bode de magnitud se traza una recta en 0 dB para la constante, y dos rectas con pendiente de -20 dB por década en cada polo. Finalmente se construye la resultante, viéndose comparada por la simulación en la Figura 8.

Para el diagrama de fase, la aproximación asintótica establece que cada polo aporta un desfase que inicia una década antes de su frecuencia de corte y finaliza una década después, cayendo con una pendiente de -45° por década. Al tener dos polos reales en nuestra FDT y ningún cero, la fase inicial se mantiene en 0° hasta llegar a $0,1\omega_{p1}$. A partir de allí comienza a caer por acción del primer polo, y al alcanzar $0,1\omega_{p2}$ se suma el efecto del segundo, llevando la pendiente resultante a -90° por década en la región donde ambos actúan. Finalmente, a medida que se superan las frecuencias de $10\omega_{p1}$ y $10\omega_{p2}$, ambos polos saturan su contribución máxima de -90° cada uno, haciendo que la gráfica asintótica se estabilice de forma constante en -180° , viéndose comparada por la simulación en la Figura 7.

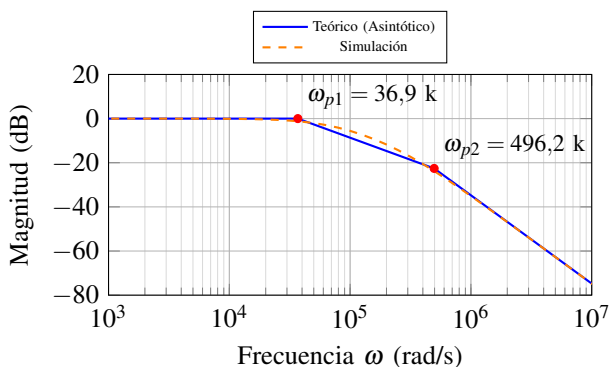


Figura 6. Diagrama de Bode de Magnitud.

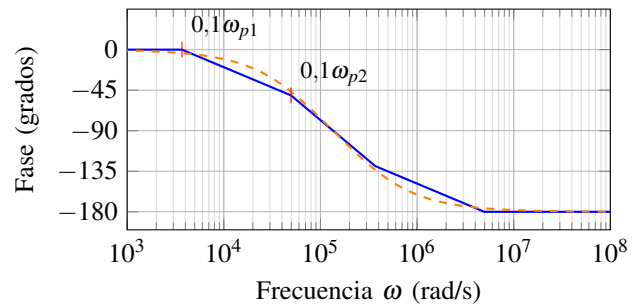


Figura 7. Diagrama de Bode de Fase.

III. LABORATORIO

Para la experiencia de laboratorio, se llevó a cabo la implementación física del circuito mediante la fabricación y ensamblaje de un PCB de diseño simple. Posteriormente, se procedió a la verificación del funcionamiento conectando la placa a un osciloscopio RIGOL para evaluar su comportamiento empírico. Al aplicar la función matemática de la Transformada Rápida de Fourier (FFT), con el instrumento configurado en una escala vertical de 10.0 dBVrms/div y una base de tiempo horizontal de 25.00 kHz/div, se pudo analizar el espectro de frecuencias de la señal. Las mediciones registradas en pantalla validaron nuestro análisis previo, ya que la distribución de los picos armónicos y el perfil general del espectro observado se correspondieron de manera satisfactoria con los resultados teóricos esperados para el circuito.

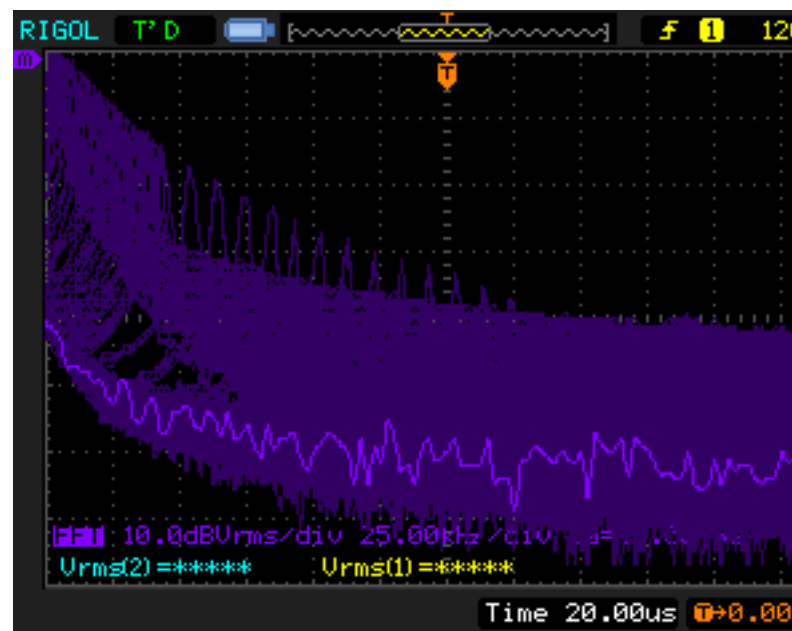


Figura 8. Diagrama de Bode de Magnitud.

IV. CIRCUITO 2

Se muestra en la Figura 9 el circuito sobre el que se trabajará, que constituye un filtro elimina banda o notch de segundo orden. Los valores de los componentes son:

- R_1 : $100\text{ k}\Omega$
- C_1 : $3,18\text{ }\mu\text{F}$
- L_1 : $31,83\text{ mH}$

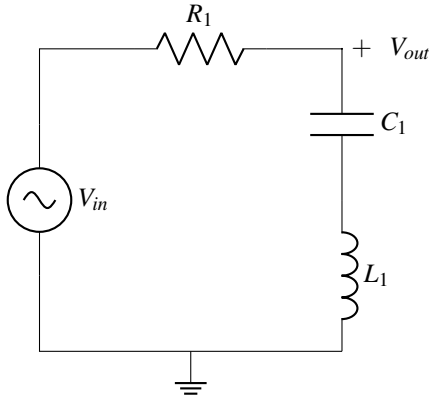


Figura 9. Esquemático del circuito 2.

IV-A. Analisis y Simulacion

Para el analisis se transforma el circuito a su equivalente en laplace como se ve en la Figura 10.

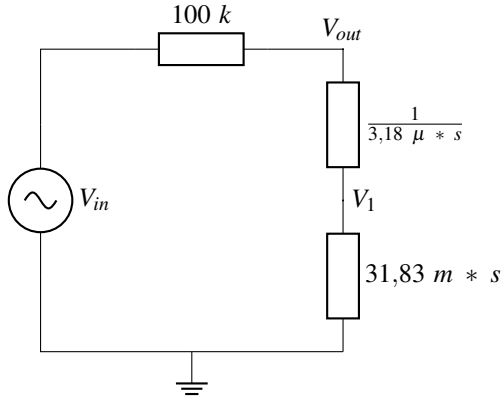


Figura 10. Equivalente en laplace del circuito 2.

Considerando la salida en circuito abierto, se puede aplicar la formula del divisor de tension sobre la rama formada por la serie del capacitor C_1 y el inductor L_1 :

$$V_{out}(s) = V_{in}(s) \cdot \frac{Z_{C_1}(s) + Z_{L_1}(s)}{R_1 + Z_{C_1}(s) + Z_{L_1}(s)} \quad (11)$$

donde las impedancias de los componentes son $Z_{C_1}(s) = \frac{1}{sC_1}$ y $Z_{L_1}(s) = sL_1$. Sustituyendo y operando algebraicamente, obtenemos la Funcion de Transferencia (FDT):

$$H(s) = \frac{s^2 L_1 C_1 + 1}{s^2 L_1 C_1 + s R_1 C_1 + 1} \quad (12)$$

Dividiendo el numerador y denominador por el producto $L_1 C_1$, se llega a la forma normalizada estandar de un filtro notch:

$$H(s) = \frac{s^2 + \frac{1}{L_1 C_1}}{s^2 + s \frac{R_1}{L_1} + \frac{1}{L_1 C_1}} \quad (13)$$

Reemplazando por los valores especificados de los componentes:

- $L_1 C_1 = 31,83 \times 10^{-3} \times 3,18 \times 10^{-6} \approx 1,0122 \times 10^{-7} \text{ s}^2$
- $R_1 C_1 = 100 \times 10^3 \times 3,18 \times 10^{-6} = 0,318 \text{ s}$

- $\omega_0^2 = \frac{1}{L_1 C_1} \approx 9,88 \times 10^6 \text{ rad}^2/\text{s}^2$
- $\frac{R_1}{L_1} \approx 3,14 \times 10^6 \text{ rad/s}$

De esta forma, se llega finalmente a la ecuacion de la FDT vista en 14:

$$H(s) = \frac{s^2 + 9,88 \times 10^6}{s^2 + 3,14 \times 10^6 \cdot s + 9,88 \times 10^6} \quad (14)$$

Los polos del sistema son las raices de la ecuacion característica del denominador:

$$s^2 + 3,14 \times 10^6 \cdot s + 9,88 \times 10^6 = 0 \quad (15)$$

Debido a que el termino lineal de amortiguamiento ($3,14 \times 10^6$) es extremadamente superior al termino cuadrático medio, el discriminante es marcadamente positivo, lo que nos da dos polos reales, negativos y bien diferenciados (sistema fuertemente sobreamortiguado):

$$p_1 \approx -\frac{1}{R_1 C_1} = -3,14 \text{ rad/s} \quad (16)$$

$$p_2 \approx -\frac{R_1}{L_1} = -3,14 \times 10^6 \text{ rad/s} \quad (17)$$

Se muestran estos polos graficados en el plano complejo en la Figura 11. Ambos polos se ubican sobre el eje real izquierdo, lo que garantiza la estabilidad del circuito.

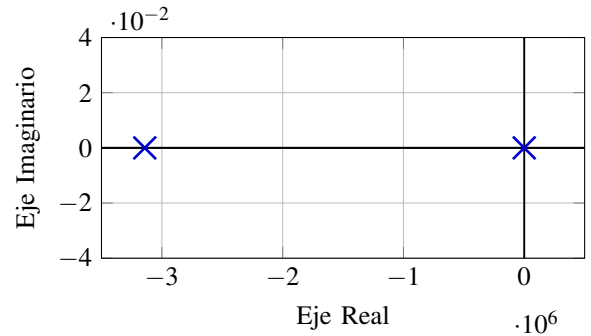


Figura 11. Polos en el plano complejo de la FDT del circuito 2.

Se procede ahora a analizar la FDT en el dominio de la frecuencia reemplazando $s = j\omega$, resultando:

$$H(j\omega) = \frac{1 - \omega^2 L_1 C_1}{1 - \omega^2 L_1 C_1 + j\omega R_1 C_1} \quad (18)$$

Para comprobar preliminarmente la validez de la FDT, evaluamos su comportamiento en los extremos de frecuencia:

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{1 - \omega^2 L_1 C_1}{1 - \omega^2 L_1 C_1 + j\omega R_1 C_1} = 1 \quad (19)$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{1 - \omega^2 L_1 C_1}{1 - \omega^2 L_1 C_1 + j\omega R_1 C_1} = 1 \quad (20)$$

Esto muestra que las senales de muy baja y muy alta frecuencia pasan sin atenuacion, mientras que a la frecuencia central $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}} \approx 3143 \text{ rad/s}$ ($f_0 \approx 500 \text{ Hz}$), la ganancia se anula por completo ($H(j\omega_0) = 0$), confirmando el comportamiento ideal de un filtro notch.

A fin de obtener el diagrama polar de la FDT, separamos la funcion en su parte real e imaginaria multiplicando y dividiendo por el conjugado del denominador:

$$Re(\omega) = \frac{(1 - \omega^2 L_1 C_1)^2}{(1 - \omega^2 L_1 C_1)^2 + (\omega R_1 C_1)^2} \quad (21)$$

$$Img(\omega) = \frac{-\omega R_1 C_1 (1 - \omega^2 L_1 C_1)}{(1 - \omega^2 L_1 C_1)^2 + (\omega R_1 C_1)^2} \quad (22)$$

Estas ecuaciones describen geometricamente una circunferencia desplazada en el plano complejo, que cumple con la relacion algebraica:

$$\left(Re(\omega) - \frac{1}{2}\right)^2 + Img(\omega)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \quad (23)$$

La Figura 12 muestra el diagrama polar obtenido de la FDT ideal.

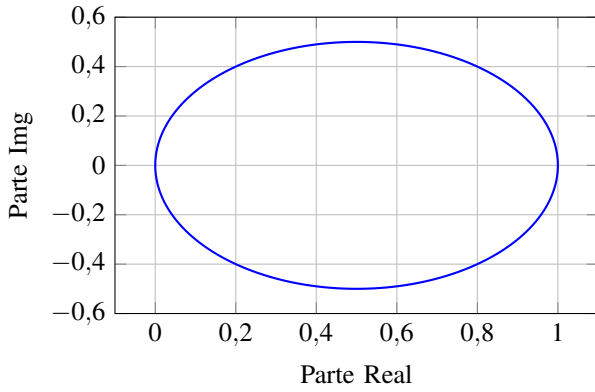


Figura 12. Diagrama polar de la FDT del circuito 2 (ideal).

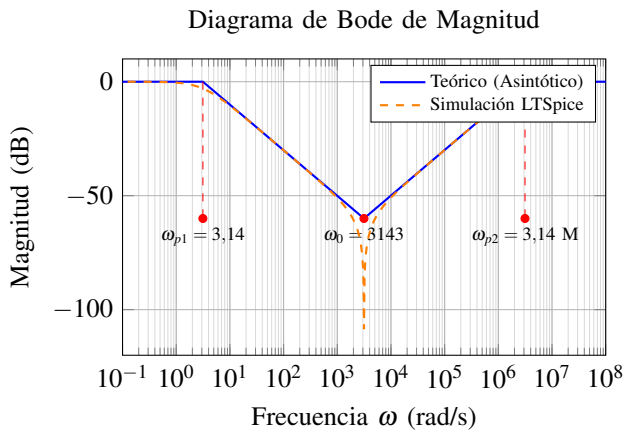


Figura 13. Diagrama de Bode de Magnitud del circuito 2 (Simulado vs Asintótico).

Diagrama de Bode de Fase

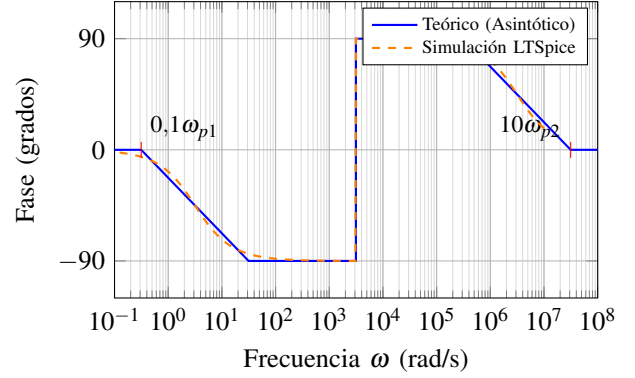


Figura 14. Diagrama de Bode de Fase del circuito 2 (Simulado vs Asintótico).

IV-B. Mediciones de Laboratorio

Para la verificación experimental, se realizó la implementación física del filtro notch utilizando componentes reales cuyos valores medidos fueron:

- Resistencia: $R = 100 \text{ k}\Omega$
- Inductor: $L = 31,8 \text{ mH}$
- Capacitor: $C = 3,3 \mu\text{F}$

El capacitor utilizado en el laboratorio ($C = 3,3 \mu\text{F}$) es muy cercano al valor de diseño teórico de $3,18 \mu\text{F}$. Con estos componentes reales, la frecuencia angular de resonancia teórica ω_0 y la correspondiente frecuencia de corte f_0 son:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} = \frac{1}{\sqrt{31,8 \text{ mH} \cdot 3,3 \mu\text{F}}} \approx 3087,96 \text{ rad s}^{-1} \quad (24)$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \approx 491,46 \text{ Hz} \quad (25)$$

Los polos del sistema real se ubican teóricamente en:

$$p_1 \approx -\frac{1}{R \cdot C} = -3,03 \text{ rad s}^{-1} \quad (f_{p1} \approx 0,48 \text{ Hz}) \quad (26)$$

$$p_2 \approx -\frac{R}{L} = -3,14 \text{ Mrad s}^{-1} \quad (f_{p2} \approx 500,5 \text{ kHz}) \quad (27)$$

Durante el ensayo en el laboratorio, se utilizó un generador de señales para aplicar una tensión senoidal V_{in} a la entrada del filtro. Se midieron las tensiones de entrada y salida con un osciloscopio digital RIGOL. Todas las mediciones de tensión en la Tabla I han sido unificadas a valor eficaz (V_{rms}) para garantizar la consistencia, realizando la conversión $V_{rms} = V_{pp}/(2\sqrt{2})$ para las frecuencias de 2 Hz y 10 Hz que originalmente se registraron como pico a pico (V_{pp}). La atenuación del filtro se expresa directamente como ganancia en decibeles.

Frecuencia	Tensión V_{in} (V_{rms})	Tensión V_{out} (V_{rms})	Ganancia [dB]
2 Hz	2,40 V	678,8 mV	-10,98 dB
10 Hz	2,62 V	169,7 mV	-23,76 dB
100 Hz	2,5 V	86 mV	-29,27 dB
1 kHz	2,5 V	90 mV	-28,87 dB
10 kHz	2,5 V	10 mV	-47,96 dB
100 kHz	2,5 V	770 mV	-10,23 dB
200 kHz	2,5 V	1,19 V	-6,45 dB

Cuadro I. Mediciones experimentales del circuito 2 en el laboratorio (unificadas a valor eficaz).

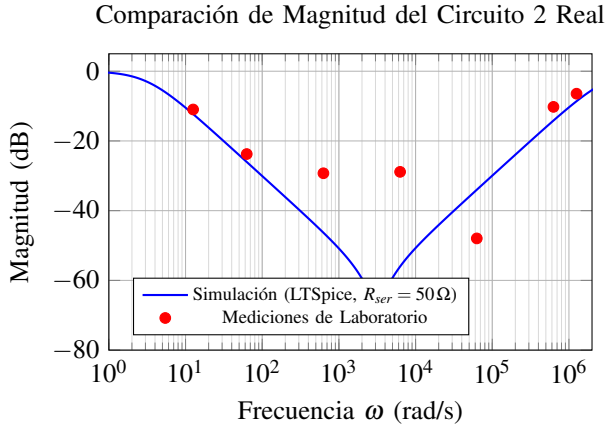


Figura 15. Comparación entre la simulación de LTSpice del circuito real (con $C = 3,3\mu\text{F}$ y $R_{ser} = 50\Omega$ para modelar la pérdida del inductor) y las mediciones obtenidas en el laboratorio.

A partir de las mediciones graficadas en la Figura 15, se observa un buen acuerdo general con la respuesta simulada. A frecuencias muy bajas (2 Hz y 10 Hz) y altas (100 kHz y 200 kHz), los puntos coinciden notablemente con la simulación. En el rango de 100 Hz a 1 kHz, los valores medidos presentan una meseta en torno a los -29 dB , limitados principalmente por el piso de ruido del instrumental, pero registrando el comportamiento atenuador central esperado.

Para registrar con mayor resolución la respuesta en frecuencia completa del filtro en el entorno de la sintonía, se capturó la pantalla del osciloscopio mostrada en la Figura 16, la cual grafica la respuesta obtenida mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT). El osciloscopio se configuró con una escala de magnitud vertical de $10,0\text{ dBVrms/div}$ y una escala de frecuencia horizontal de $250,0\text{ Hz/div}$. Con el inicio del barrido en corriente continua, la fosa del notch se ubicó exactamente a dos divisiones del origen de frecuencias, lo cual corresponde a una frecuencia de sintonía de $2 \times 250\text{ Hz/div} = 500\text{ Hz}$, en excelente concordancia con la frecuencia de resonancia teórica calculada de $491,46\text{ Hz}$. Utilizando los cursores del osciloscopio, se midió un nivel de referencia en la banda de paso de $CurA = -43,6\text{ dB}$ y el punto mínimo del notch en $CurB = -74,8\text{ dB}$, registrando una profundidad de notch de $31,2\text{ dB}$. Este comportamiento práctico valida satisfactoriamente el análisis teórico propuesto para este filtro.

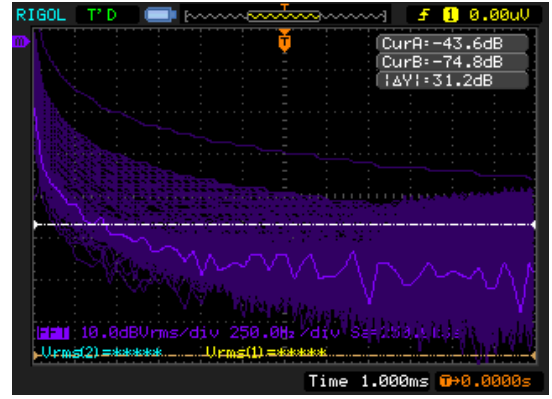


Figura 16. Respuesta en frecuencia (FFT) del circuito notch real medida en el laboratorio.

V. CIRCUITO 3

Se muestra en la Figura 17 el circuito sobre el que se trabajará, que constituye un filtro pasa banda implementado con un amplificador operacional en configuración inversora. Los valores ideales de los componentes dados en el trabajo práctico son:

- $R_1 : 20\text{ k}\Omega$
- $R_2 : 400\text{ k}\Omega$
- $C_1 : 1,25\mu\text{F}$
- $C_2 : 15,625\text{ nF}$

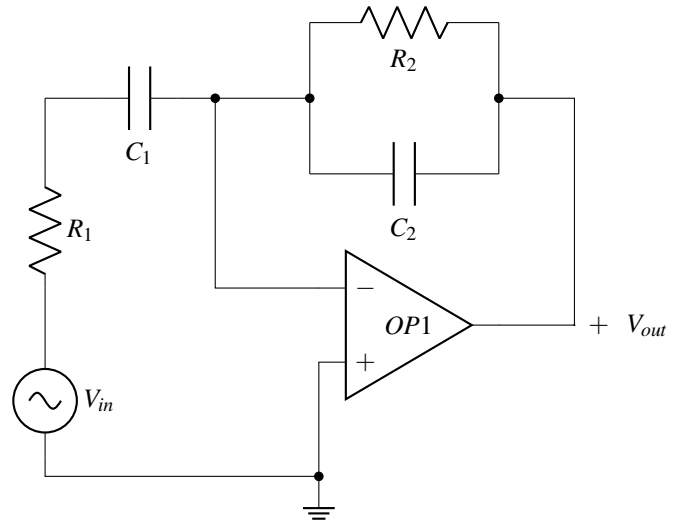


Figura 17. Esquemático del circuito 3.

V-A. Análisis y Simulación (Ideal)

Para el análisis matemático de este circuito, se obtienen primero las impedancias de la rama de entrada (Z_i) y de la rama de realimentación (Z_f). La impedancia de entrada corresponde a la combinación en serie de R_1 y C_1 :

$$Z_i(s) = R_1 + \frac{1}{sC_1} = \frac{1 + sR_1C_1}{sC_1} \quad (28)$$

La impedancia de realimentación es el paralelo entre R_2 y C_2 :

$$Z_f(s) = \left(\frac{1}{R_2} + sC_2 \right)^{-1} = \frac{R_2}{1 + sR_2C_2} \quad (29)$$

Dado que el amplificador operacional se encuentra en configuración inversora, la función de transferencia general se define como:

$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = -\frac{Z_f(s)}{Z_i(s)} \quad (30)$$

Reemplazando las expresiones de las impedancias:

$$H(s) = -\frac{\frac{R_2}{1+sR_2C_2}}{\frac{1+sR_1C_1}{sC_1}} = -\frac{sR_2C_1}{(1+sR_1C_1)(1+sR_2C_2)} \quad (31)$$

Expandiendo el denominador obtenemos la forma genérica polinómica:

$$H(s) = -\frac{sR_2C_1}{s^2R_1R_2C_1C_2 + s(R_1C_1 + R_2C_2) + 1} \quad (32)$$

Reemplazando por los valores ideales ($R_1 = 20\text{k}\Omega$, $R_2 = 400\text{k}\Omega$, $C_1 = 1,25\mu\text{F}$, $C_2 = 15,625\text{nF}$), obtenemos:

$$H(s) = -\frac{0,5s}{(1+0,025s)(1+0,00625s)} \quad (33)$$

$$H(s) = -\frac{0,5s}{1,5625 \times 10^{-4}s^2 + 0,03125s + 1} \quad (34)$$

Dividiendo numerador y denominador por el coeficiente principal del denominador ($1,5625 \times 10^{-4}$), se llega a la Función de Transferencia en su forma canónica:

$$H(s) = -\frac{3200s}{s^2 + 200s + 6400} \quad (35)$$

$$H(s) = -\frac{3200s}{(s+40)(s+160)} \quad (36)$$

Los polos se ubican en $s = -40\text{ rad/s}$ y $s = -160\text{ rad/s}$. Ambos polos son reales y negativos, indicando que el sistema es estable.

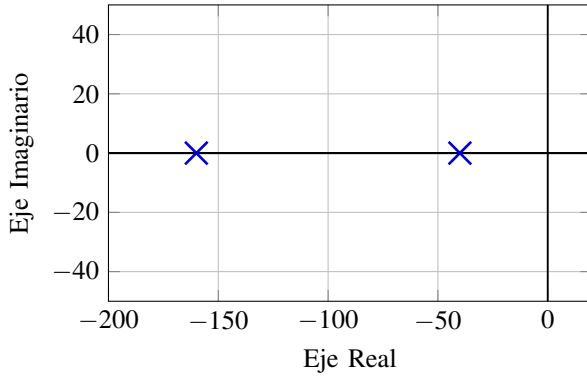


Figura 18. Polos en el plano complejo de la FDT.

Se procede ahora a analizar la FDT en el dominio de la frecuencia reemplazando $s = j\omega$:

$$H(j\omega) = -\frac{3200 \cdot j\omega}{(j\omega)^2 + 200 \cdot j\omega + 6400} \quad (37)$$

$$= \frac{-3200 \cdot j\omega}{-\omega^2 + 200 \cdot j\omega + 6400} \quad (38)$$

Para evaluar los límites de la función de transferencia:

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} H(j\omega) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{\omega \rightarrow \infty} H(j\omega) = 0 \quad (39)$$

Este comportamiento es el esperado para un filtro pasa banda.

Para el diagrama polar, se separa $H(j\omega)$ en sus componentes real e imaginaria multiplicando y dividiendo por el conjugado del denominador:

$$Re(\omega) = -\frac{640000 \cdot \omega^2}{\omega^4 + 27200 \cdot \omega^2 + 40960000} \quad (40)$$

$$Im(\omega) = -\frac{3200 \cdot \omega \cdot (6400 - \omega^2)}{\omega^4 + 27200 \cdot \omega^2 + 40960000} \quad (41)$$

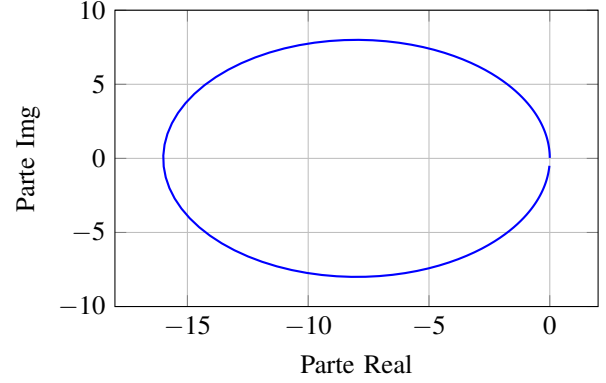


Figura 19. Diagrama polar de la FDT (Ideal).

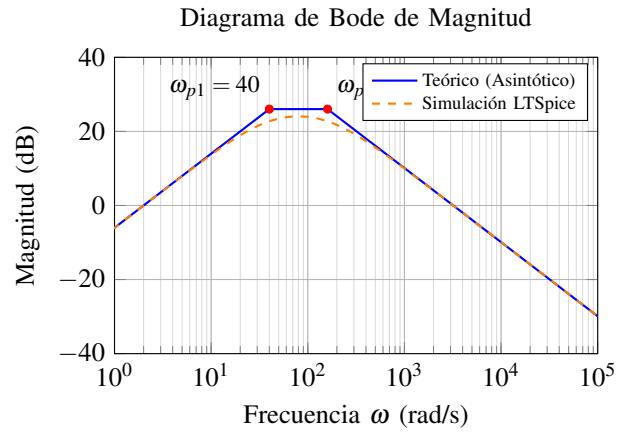


Figura 20. Diagrama de Bode de Magnitud (Real vs Asintótico Ideal).

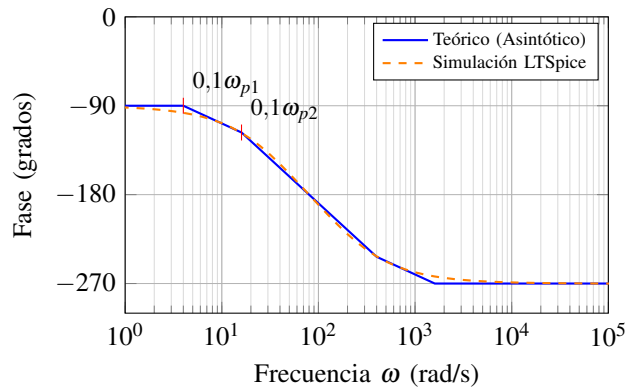


Figura 21. Diagrama de Bode de Fase (Real vs Asintótico Ideal).

V-B. Mediciones de Laboratorio

Para la implementación física del circuito, los valores nominales de las resistencias fueron obtenidos combinando componentes comerciales:

- La resistencia de $20k\Omega$ se construyó conectando dos resistencias de $10k\Omega$ en serie.
- La resistencia de $400k\Omega$ se logró conectando en serie una resistencia de $390k\Omega$ y una de $10k\Omega$.
- Los capacitores se implementaron con los valores comerciales más próximos disponibles: $C_1 = 1,2\mu F$ y $C_2 = 15nF$.
- El circuito activo fue montado en protoboard utilizando el amplificador operacional JFET dual TL082.

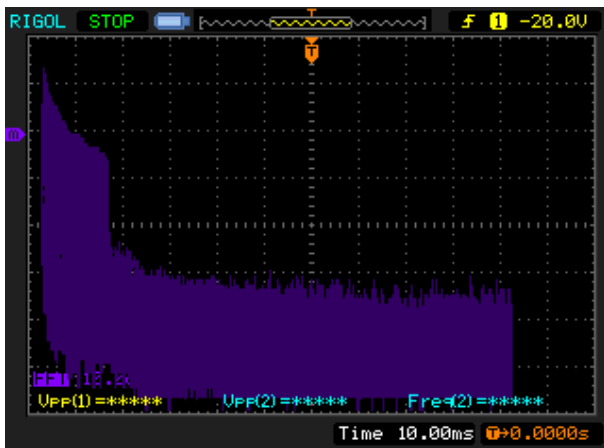


Figura 22. FFT y barrido de frecuencia medido en el laboratorio.

VI. DESARROLLO DE HERRAMIENTA EN OCTAVE

Para facilitar la verificación de los diagramas de Bode (tanto asíntotas como curvas reales) y el diagrama polar de manera ágil durante las sesiones de laboratorio, se desarrolló un script en el lenguaje Octave. Dicho script permite al usuario ingresar los coeficientes de los polinomios del numerador y denominador de cualquier función de transferencia $H(s)$ y genera automáticamente las gráficas de respuesta en frecuencia.

El código hace uso del paquete `control` de Octave para definir la función de transferencia y llama a la librería de terceros `bodas.m` para el trazado preciso de las asíntotas, además de utilizar las funciones nativas para el diagrama de Nyquist (Polar).

El código fuente del script desarrollado se detalla en el Listado 1.

```
1 % Script de Análisis de Función de Transferencia
  Universal
2 clear; clc; close all;
3 try
4     pkg load control;
5 catch
6     warning('Paquete "control" no cargado. Puede fallar
      en Octave.');
```

```
13 num = input('Ingrese el vector del NUMERADOR: ');
14 den = input('Ingrese el vector del DENOMINADOR: ');
15 H = tf(num, den);
16
17 fprintf('\n--- FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA H(s) INGRESADA:
    ---\n');
18 display(H);
19
20 fprintf('Ejecutando bodas.m para el Diagrama Asintótico
    ...\n');
21 try
22     [G_out, w] = bodas(H);
23     fprintf('Diagramas de Bode generados!\n');
24 catch err
25     fprintf('\n[ERROR] No se pudo ejecutar bodas().\n');
26     fprintf('Verifique que "bodas.m" esté en esta carpeta
        .\n');
27     fprintf('Mensaje: %s\n', err.message);
28 end
29
30 fprintf('\nGenerando Diagrama Polar...\n');
31 figure('Name', 'Diagrama Polar de H(s)');
32 nyquist(H); grid on; title('Diagrama Polar (Locus de H(jw)
    )');
```

Listado 1. Script de Análisis de Función de Transferencia en Octave (`rao_bodes.m`).

VII. CONCLUSIONES

VII-A. Circuito 3: Filtro Pasa-Banda con Op-Amp

A partir de la implementación física y medición del tercer circuito analizado, se extraen las siguientes observaciones:

- **Filtro Activo Pasa-Banda:** Se comprobó experimentalmente la selectividad del circuito para la frecuencia central calculada de 503,29 Hz. El comportamiento en bajas y altas frecuencias respetó las pendientes asíntóticas de ± 20 dB/dec pronosticadas en el desarrollo analítico.
- **Tolerancia de componentes reales:** La necesidad de utilizar combinaciones en serie ($10k\Omega + 10k\Omega$ y $390k\Omega + 10k\Omega$) para alcanzar los valores nominales de $20k\Omega$ y $400k\Omega$ generó un desempeño muy cercano al ideal, demostrando que con resistencias de precisión estándar es posible sintonizar adecuadamente un filtro pasa-banda, tolerando un mínimo desplazamiento del pico de resonancia f_0 .
- **Medición e instrumentación:** La FFT capturada en el osciloscopio proporcionó un primer acercamiento confiable de la forma de la campana, permitiendo aislar la frecuencia de corte. Además, el análisis por puntos contrastado simultáneamente con el script desarrollado en Octave simplificó drásticamente el proceso de validación teórica en vivo.